

Práctica - Unidades de Medida ++

Ejercicio 1

Un disco duro externo tiene 2 TB de capacidad, pero el fabricante utiliza el sistema decimal para calcular el tamaño.

Ahora bien, si guardamos en ese disco archivos de 850 MiB cada uno, ¿cuántos caben realmente?

Finalmente, si quisiéramos transferirlos por una conexión de 1 Gbps, ¿cuánto tiempo tardaría en copiarse todo, suponiendo que la velocidad real es solo el 80% de la teórica?

Ejercicio 2

Un Blu-Ray “dual layer” tiene 50 GB de capacidad, pero queremos grabar en él copias de seguridad de ficheros de 4,3 GiB cada uno.

¿Cuántos ficheros caben realmente en el disco y esto en TB cuanto es?

Si después queremos subir esos ficheros a la nube con una conexión de 100 Mb/s de bajada y 10 Mb/s de subida, pero la operadora limita a 8 MB/s efectivos de subida, ¿cuánto tiempo tardaremos en subir todo lo que cabe en el Blu-Ray?

Ejercicio 3

Un Blu-Ray “dual layer” tiene 50 GB de capacidad, pero queremos grabar en él copias de seguridad de ficheros de 4,3 GiB cada uno.

¿Cuántos ficheros caben realmente en el disco y esto en TB cuanto es?

Si después queremos subir esos ficheros a la nube con una conexión de 100 Mb/s de bajada y 10 Mb/s de subida, pero la operadora limita a 8 MB/s efectivos de subida, ¿cuánto tiempo tardaremos en subir todo lo que cabe en el Blu-Ray?

Práctica - Unidades de Medida ++

CONVERSIONES:

Decimal ↔ Binario

Convierte los siguientes números decimales a binario:

- a) 5
- b) 12
- c) 27
- d) 45
- e) 99

Binario ↔ Decimal

Convierte los siguientes binarios a decimal:

- a) 1011
- b) 11101
- c) 100110
- d) 1100101
- e) 11111111

Decimal ↔ BCD (Binary Coded Decimal)

Convierte los siguientes números decimales a BCD:

- a) 59
- b) 84
- c) 123
- d) 305
- e) 2025

Práctica - Unidades de Medida ++

Convierte los siguientes códigos BCD a decimal:

a) 0101 0011

b) 0110 0100

c) 0001 0010 0011

d) 0011 0000 0101

e) 0010 0000 0010 0101

Conversiones mixtas

Convierte a binario y a BCD el número decimal 247.

Convierte el número binario 101101 a decimal y después a BCD.

Convierte el número BCD 0100 0110 a decimal y después a binario.

Convierte el número decimal 512 a binario y a BCD.

Convierte el número binario 1111001 a decimal y a BCD.

Convierte el número BCD 0001 1001 a decimal y a binario.

Práctica - Unidades de Medida ++

SUMA BINARIOS

1010 + 0011

1101 + 0010

0101 + 0101

0111 + 0001

1001 + 0110

1011 + 1101

1110 + 0111

10011 + 11101

111111 + 000001

101010 + 110110

101101 + 111011

1100101 + 1011110

1111111 + 1111111

100000 + 100000

Práctica - Unidades de Medida ++

RESTA DE BINARIOS

1010 – 0011

1101 – 0100

1001 – 0001

1110 – 0110

1011 – 0010

10010 – 00011

10100 – 00111

110000 – 011001

100000 – 000111

101011 – 010111

1101011 – 1011101

1011110 – 0110101

1111111 – 1010101

1000000 – 0000001

10101010 – 01010101